요구사항 정의서

물어봐 캠퍼스 (Ask Campus)

캡스톤디자인 1조
22026018 송승현 · 22126008 이승우
2026. 10. 10.

템플릿 버전

본 템플릿은 "IT프로젝트 / SI프로젝트 / 중소규모 / 어플리케이션 개발"을 기준으로 작성되었습니다. 운영/유지보수인 SM 업무용에는 적합하지 않습니다. 차세대 급의 SI프로젝트의 경우에도 일부 맞지 않는 부분이 있습니다.

버전	수정일자	수정자	설명
1.0	2023-01-07	쓰루	최초 작성/배포

문서 버전

버전	변경일자	변경자	변경내용
1.0	2026-09-27	송승현	최초 작성 (프로젝트 계획서 기반 요구사항 정의)
1.1	2026-09-30	송승현	사전 설문 결과·대표 페르소나 4종 검토 반영 (FR-020~026, UC-11~13, SCR-005~006 추가)
1.2	2026-09-30	송승현	되묻기 기능(FR-027), 학교 FAQ 처리 방침, 데이터 수집·활용 흐름, 용어, 온디바이스·크롤링 유지 계획 보완
1.3	2026-10-05	송승현	교수님 검토 반영: 역할 정리(관리자=송승현·이승우, 조교=사용자), FR 우선순위, 용어, 목차·머리말·표 위치 정리
1.4	2026-10-07	송승현	학생·학과 조교 액터 분리, API·화면 입력 항목과 시연 환경 등 문서 간 불일치 수정
1.5	2026-10-09	송승현	교수님 피드백 반영: 학과 조교를 답변 담당 액터로 변경, 답변 요청·조교 답변·익명 알림 흐름(FR-028~030, UC-14) 추가
1.6	2026-10-09	송승현	앱을 대화형 중심으로 축소(카테고리·답변 상세 화면을 채팅 화면에 통합), 홈페이지 메뉴 경로를 실제 경로로 정정
1.7	2026-10-10	송승현	FR-010에 아산캠퍼스 주말·공휴일·방학 통학버스 추가
1.8	2026-10-10	송승현	중간 관리자 이메일 로그인·관리, 답변 대기 요약 메일 추가
1.9	2026-10-10	송승현	조교 문의 버튼·답변 알림 삭제, 미해결 질문 자동 등록

목 차

1. 개요 4

1.1 프로젝트 배경 및 목적 4

1.2 시스템 환경 4

1.3 고객환경 6

1.4 용어정의 9

2. 비즈니스 요구사항 12

2.1 사용자 시나리오 12

2.2 유스케이스 13

2.3 비즈니스 요구사항 16

2.3.1 비즈니스 기능 요구사항 16

2.3.2 화면 요구사항 25

2.4 성능 요구사항 31

2.5 가용성 요구사항 32

2.6 보안 요구사항 32

2.7 기타 요구사항 34

1. 개요

1.1 프로젝트 배경 및 목적

❍ **배경**

대학 캠퍼스에는 학사일정, 통학버스 시간표, 동아리·행사 정보, 각종 공지사항처럼 학생들이 수시로 찾아야 하는 정보가 많습니다. 그러나 이 정보들은 학교 홈페이지, 학과 공지, 에브리타임, 동아리 SNS 등 여러 채널에 흩어져 있어, 학생들은 정보 하나를 찾기 위해 여러 사이트와 게시판을 넘나들어야 합니다. 특히 신입생·편입생·교환학생처럼 학교 환경이 낯선 학생일수록 정보 탐색 자체에 큰 어려움을 겪습니다.

기존 학교 커뮤니티 앱(에브리타임 등)은 게시판·정보공유 중심이어서 사용자가 직접 검색하고 읽어야 하며, 질문을 올려도 다른 사용자의 답변을 기다려야 하고 그 답변이 정확하다는 보장도 없습니다.

❍ **고객(사용자)이 당면한 이슈**

· 정보 분산: 필요한 정보가 여러 채널에 흩어져 있어 한 번에 찾기 어렵습니다.

· 탐색 비용: 학교 홈페이지의 메뉴 구조와 게시판 검색만으로는 원하는 내용을 빠르게 찾기 어렵습니다.

· 정보 신뢰성: 커뮤니티 답변은 출처가 불분명하거나 오래된 정보일 수 있습니다.

· 마감 놓침: 수강정정·공모전 접수처럼 기한이 있는 정보는 한 번 놓치면 한 학기 일정이 틀어질 수 있습니다.

· 반복 문의: 학생들이 스스로 찾지 못한 같은 질문이 학과 사무실(조교)에 반복해서 몰립니다.

❍ **프로젝트 목적**

본 프로젝트는 RAG(검색 증강 생성)와 파인튜닝된 sLLM(소형 언어모델)을 결합하여, 학사정보·통학버스 시간표·동아리 및 행사 정보·교외활동(대외활동·공모전) 정보 등 캠퍼스 생활 전반에 대해 자연어로 질문하고 즉시 답변을 받을 수 있는 AI 어시스턴트 "물어봐 캠퍼스"를 개발하는 것을 목적으로 합니다. 프로젝트를 통해 얻고자 하는 결과는 다음과 같습니다.

1. 정보 통합: 여러 채널에 흩어진 캠퍼스 정보를 하나의 질의응답 창구로 통합합니다.
2. 정확한 실시간 응답: RAG 구조로 버스 시간표·학사일정 변경 등 최신 정보를 정확히 반영한 답변을 제공합니다.
3. 경량 AI 적용: sLLM을 활용해 가볍고 캠퍼스에 특화된 응답 성능을 확보합니다. 1차 개발은 서버에서 모델을 구동하고, 확장 단계에서 같은 모델을 스마트폰에서 직접 구동하는 온디바이스 시연을 진행합니다 (2.7 참고).

1.2 시스템 환경

본 시스템은 기존 시스템을 개선하거나 연동하는 형태가 아닌 신규 시스템 구축 프로젝트입니다. 학교의 공식 전산 시스템(학사정보센터 등)과 직접 연동하지 않고, 학교 홈페이지에 공개된 정보와 공공 Open API만을 수집하여 활용합니다.

❍ **데이터 수집·활용 흐름**

수집한 정보는 모델에 외우게 하는 것이 아니라, 질문이 들어올 때마다 관련 자료를 찾아 읽고 답하는 방식(RAG)으로 활용합니다. 통학버스 시간표를 예로 들면 다음과 같습니다.

① 수집: 데이터 수집기가 학교 홈페이지의 통학버스 페이지를 받아옵니다. 온통청년처럼 Open API가 있

는 곳은 발급받은 인증키로 정리된 데이터(JSON)를 요청합니다.

② 정리: 페이지에서 본문(표)만 골라 "1호차 / 등교 영동역: 8:00 / 학교: 8:15" 같은 문장으로 바꿉니다.

③ 청킹: 300~800토큰 크기의 조각으로 나누고 출처 URL, 수집 일시, 캠퍼스 등 메타데이터를 붙입니다.

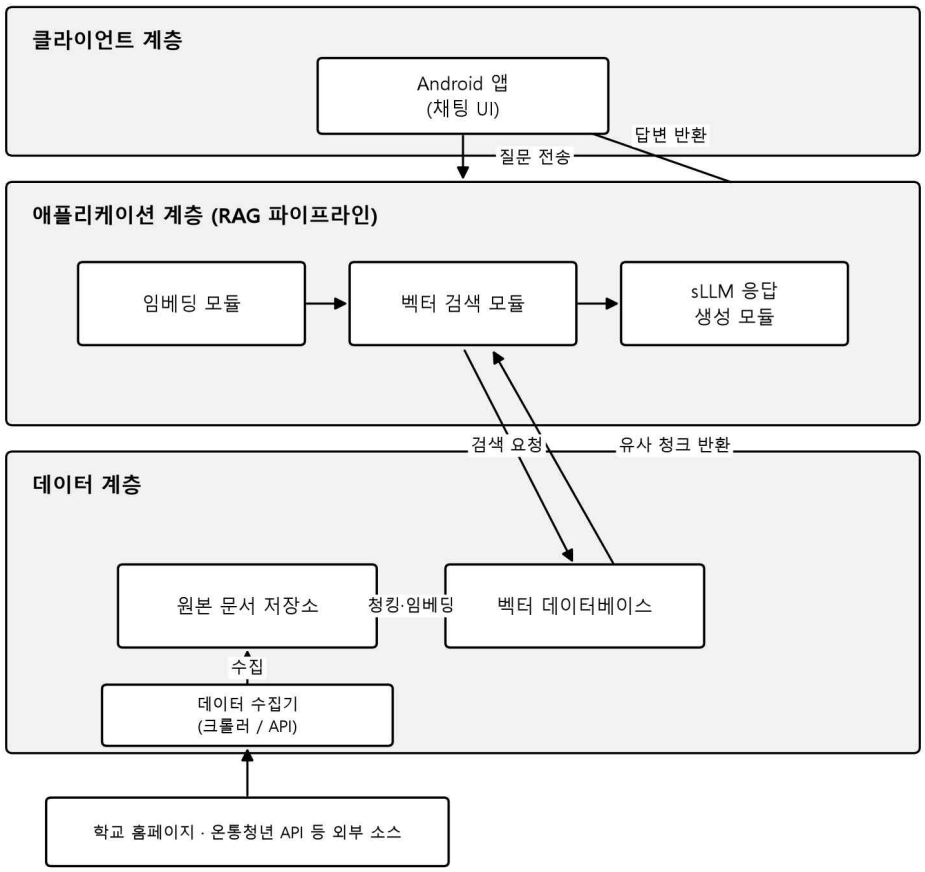
④ 임베딩: 각 조각을 의미가 담긴 숫자 목록(벡터)으로 바꿔 벡터 DB에 저장합니다.

⑤ 활용: 학생이 "영동역 8시 버스 있어?"라고 물으면 가장 비슷한 조각을 찾아 sLLM에 전달하고, sLLM은 그 조각의 내용만으로 답을 만들어 출처와 함께 보여줍니다.

이 구조에서는 버스 시간표가 바뀌어도 모델을 다시 학습할 필요 없이 자료만 다시 수집하면 됩니다. 학교 홈페이지의 FAQ 메뉴는 로그인이 필요한 페이지이므로 자동 수집하지 않고, 학교·학과의 활용 허락을 받은 자료를 운영 관리 페이지(FR-024)에서 보충 문서로 등록하여 같은 방식으로 활용합니다. 수집한 자료로 답할 수 없는 질문은 학과 조교가 직접 답변하고, 그 답변이 FAQ DB에 저장되어 다음 질문부터 근거로 쓰입니다(FR-028, FR-029).

❍ 시스템 구성

시스템은 클라이언트 계층, 애플리케이션 계층(RAG 파이프라인), 데이터 계층의 3계층 구조로 구성합니다.



· 클라이언트 계층: Android 앱(채팅형 UI)이 사용자의 질문을 입력받고, 서버로부터 받은 답변과 출처를 표시합니다.

· 애플리케이션 계층: 질문 임베딩, 벡터 검색, 컨텍스트 구성, sLLM 답변 생성을 순차적으로 처리하는 API 서버입니다.

· 데이터 계층: 수집한 원본 텍스트를 보관하는 원본 문서 저장소와, 청크 임베딩·메타데이터를 저장하는 벡터 데이터베이스로 구성합니다. 데이터 수집기가 외부 소스에서 주기적으로 원본 데이터를 가져옵니다.

❍ **개발 및 운영 환경**

구분	환경	비고
도입 형태	신규 구축 (Android 앱 + API 서버 + 답변·운영 관리 웹(학과 조교·관리자용))	학교 전산 시스템 비연동
추론 방식	서버 기반 추론 (1차 개발)	온디바이스 구동은 확장 시연 (2.7)
개발 환경	Windows PC, Android Studio, Python 3.12	팀원 개인 PC
학습 환경	Google Colab / Kaggle 무료 GPU	sLLM LoRA 파인튜닝
시연 환경	팀 노트북(GPU 8GB)에서 서버 구동, 필요 시 클라우드 GPU 임시 대여	캡스톤 발표·전시회
형상 관리	GitHub 저장소 (팀 공용)	코드·문서 버전 관리

1.3 고객환경

본 시스템을 사용하는 고객(사용자)과 이용 환경은 다음과 같습니다.

❍ **사용자**

· 주 사용자: 유원대학교 재학생(영동·아산 캠퍼스)입니다. 특히 학교 환경이 낯선 신입생·편입생과, 공모전·대외활동을 꾸준히 찾는 재학생을 핵심 대상으로 합니다.

· 학과 조교 (중간 관리자, 답변 담당자): 학생 질문 중 시스템이 근거를 찾지 못한 질문에 답변을 작성합니다. 조교가 작성한 답변은 FAQ DB에 바로 저장되어 이후 같은 질문의 근거가 됩니다. 관리자가 등록한 업무용 이메일로 인증 코드를 받아 로그인하며, 매일 오전 9시 답변 대기 요약 메일을 받습니다. 조교는 학과장·교무처·학생처 등에서 회의를 거쳐 결정된 내용을 전달받아 답변하며, 이 조직들은 시스템을 직접 사용하지 않습니다.

· 관리자(송승현·이승우): 프로젝트 팀원이 데이터 수집 파이프라인 운영, 테스트 질문셋 관리, 모델 갱신, 중간 관리자(학과 조교) 이메일 등록·삭제와 보충 문서·동의어 관리를 담당합니다.

❍ **이용 단말 및 네트워크**

· 학생: Android 스마트폰 (Android 8.0 이상), 교내 Wi-Fi 또는 모바일 데이터(LTE/5G), 교내·교외 구분 없이 이용

· 학과 조교·관리자: PC 웹 브라우저(Chrome, Edge 최신 버전), 인증 코드와 요약 메일을 받을 업무용 이메일

❍ **이용 특성**

· 등하교 직전이나 이동 중에 짧게 조회하는 경우가 많아, 질문 한 번으로 바로 답을 얻을 수 있어야 합니다.

· 학기 초(수강신청·수강정정 기간)와 공지 게시 직후에 학사정보 질문이 집중되며, 이 시기에는 공지 반영이 늦으면 안 됩니다.

· 공모전·대외활동은 매주 새 공고를 확인하는 사용자가 많아, 마감일 기준으로 모아보는 방식이 필요합니

다.

· 한국어 구어체 질문, 줄임말(예: 수정 → 수강정정), 오타가 섞인 질문이 많아 자연어 이해가 중요합니다.

· 개인 시간표·성적 등 로그인이 필요한 개인화 정보는 이번 범위에서 제공하지 않습니다.

❍ **사전 설문조사 결과**

개발에 앞서 2026년 9월 15일~16일 구글폼으로 재학생 사전 설문을 진행하였으며, 응답은 총 9건입니다. 주요 결과는 다음과 같습니다.

문항	결과	요구사항 반영
재학 캠퍼스	아산캠퍼스 9명(100%)	캠퍼스 설정(FR-023)
포털 이용 시 가장 불편한 점	검색 기능 부실 4명(44%), 복잡한 메뉴 구조 3명(33%), 첫 화면 가독성 1명, 모바일 최적화 1명	자연어 질의(FR-001~003), 메뉴 위치 안내(FR-022)
가장 도움이 될 정보	대외활동·공모전·인턴 3명(33%), 학사정보 3명(33%), 동아리·행사 2명(22%), 통학버스 1명(11%)	교외활동·학사정보 우선 구현(FR-011, FR-013), 마감 일정(FR-020)
캠퍼스 AI 사용 의향	매우 이용할 의향 4명, 일단 사용해 볼 것 4명(긍정 89%), 필요성 못 느낌 1명	개발 필요성 근거
우려 사항(서술형)	개인정보 유출 2명, 질문을 오해해 오히려 오래 걸릴까 걱정 1명	익명 이용(2.6), 근거 없음 응답(FR-005), 응답 시간(PER-001)
희망 기능(서술형)	물어보면 홈페이지의 해당 탭(메뉴)을 찾아주는 기능 1명	메뉴 위치 안내(FR-022)

응답자가 모두 아산캠퍼스이고 학과를 적은 응답자는 모두 AI소프트웨어학과여서 학교 전체 의견으로 보기에는 표본이 작고 치우쳐 있습니다. 따라서 설문 결과는 우선순위 판단의 참고 근거로만 사용하고, 영동캠퍼스와 타 학과를 포함한 추가 조사와 사용자 테스트(계획서 4-라-④)로 보완합니다.

❍ **대표 페르소나**

설문 결과를 바탕으로 대표 사용자 4명을 정의하고, 각 페르소나의 불편이 해결되는지를 기준으로 요구사항을 검토하였습니다.

페르소나	설문 근거	핵심 불편·요구	관련 요구사항
공모전·대외활동 공고를 매주 찾아보는 아산캠퍼스 AI소프트웨어학과 3학년 학생	가장 도움될 정보 1위 대외활동(33%), 응답자 전원 아산·AI소프트웨어학과	공고가 학교 일반공지·학과 공지·외부 사이트에 흩어져 있고 마감일을 놓치기 쉬움	FR-013, FR-020, FR-021
수강신청·학사일정 공지를 놓치지 않으려 포털을 수시로 확인하는 편입생	학사정보 공동 1위(33%), 검색 기능 부실 1위(44%)	정확한 키워드를 모르면 검색이 안 되고, 핵심 내용이 첨부파일에 있어 공지가 묻힘	FR-002, FR-011, FR-014, FR-021
동아리 가입과 학교 행사 참여를 알아보는 아산캠퍼스 신입생	동아리·행사 22%, 복잡한 메뉴 구조 33%	어느 메뉴에 무슨 정보가 있는지 모르고, 영동캠퍼스 정보와 구분이 어려움	FR-012, FR-022, FR-023, FR-026
학생들에게 반복되는 학사 문의에 답하는 학과 사무실 조교	포털 불편의 78%가 검색·메뉴 문제	학생이 스스로 찾지 못한 같은 질문에 반복 응대, 자주 묻는 내용을 공식 답변으로 알릴 방법이 없음	FR-025, FR-028, FR-029

❍ **수집 제외 범위**

학과 단톡방, 에브리타임 등 로그인이 필요하거나 비공개인 채널은 개인정보와 이용약관 문제로 수집하지 않습니다. 대신 이 채널에서 반복되는 질문은 앱이 답하지 못하면 자동으로 학과 조교의 답변 대기 목록에 올라가고, 조교가 답변하여 FAQ DB에 등록하는 방식(FR-028, FR-029)으로 공식 정보로 제공합니다.

학교 홈페이지의 FAQ 메뉴(커뮤니티 > FAQ)도 로그인해야 볼 수 있어 자동 수집에서 제외합니다. 학생 계정으로 로그인해 수집하는 방식은 계정 정보를 서버에 보관해야 하므로 사용하지 않으며, 담당 부서의 허락을 받은 FAQ 자료만 보충 문서로 반영합니다.

1.4 용어정의

본 문서에서 사용하는 주요 용어는 다음과 같습니다.

용어	설명
LLM	Large Language Model. 대량의 텍스트로 학습하여 다음에 올 단어를 예측하는 방식으로 문장을 생성하는 대규모 언어모델
sLLM	small LLM. 파라미터 수를 수억~수십억 개 수준으로 줄여 적은 자원에서도 구동할 수 있는 소형 언어모델
파라미터	모델이 학습하면서 조정한 숫자들로, 모델의 지식과 판단 기준이 여기에 저장됨. 숫자 하나를 16bit(2바이트)로 저장하면 파라미터 10억 개 모델은 약 2GB
RAG	Retrieval-Augmented Generation(검색 증강 생성). 질문과 관련된 문서를 먼저 검색하고, 그 내용을 근거로 LLM이 답변을 생성하는 구조
파인튜닝	이미 학습된 모델을 특정 목적의 데이터로 추가 학습하여 해당 분야에 맞게 조정하는 과정
LoRA / QLoRA	모델 전체가 아닌 일부 저차원 행렬만 학습하는 경량 파인튜닝 기법. QLoRA는 4bit 양자화 모델에 LoRA를 적용한 방식
양자화	파라미터를 16bit 대신 4bit처럼 더 적은 비트로 저장해 용량을 줄이는 기법. 정확도는 조금 낮아지지만 10억 개 모델이 약 2GB에서 0.5~0.7GB로 줄어듦. 라이브러리 옵션(bitsandbytes 4bit)이나 변환된 모델 파일(GGUF)로 적용
청크 / 청킹	긴 문서를 검색에 적합한 크기(300~800토큰)의 조각으로 나눈 단위 / 나누는 작업
임베딩	텍스트를 의미가 반영된 숫자 벡터로 변환하는 과정 또는 그 결과
벡터 DB	임베딩 벡터와 메타데이터를 저장하고 유사도 기반 검색을 수행하는 데이터베이스 (Chroma, FAISS 등)
Top-k 검색	질문과 유사도가 가장 높은 상위 k개의 청크를 찾아오는 검색 방식
할루시네이션	모델이 근거 없이 사실이 아닌 내용을 그럴듯하게 생성하는 현상
크롤링	웹 페이지에서 필요한 정보를 프로그램으로 자동 수집하는 작업

용어	설명
Open API	기관이 외부 개발자에게 공개한 데이터 제공 인터페이스 (예: 온통청년 Open API)
MVP	Minimum Viable Product. 핵심 기능만 갖춘 1차 개발 범위
Faithfulness / Relevance	답변이 근거 문서 내용에 충실한 정도 / 답변이 질문과 관련된 정도를 나타내는 RAG 평가 지표
온디바이스	서버를 거치지 않고 스마트폰 등 기기 자체에서 모델을 구동하는 방식
D-day	마감일까지 남은 날 수 (예: D-3은 마감 3일 전)
로컬 알림	서버의 푸시 발송 없이 앱이 기기 안에서 예약해 띄우는 알림
동의어 사전	줄임말·다른 표현을 표준 용어로 연결한 목록 (예: 수정, 정정 → 수강정정)
페르소나	설문·조사 결과를 바탕으로 정의한 대표 사용자 유형
학생	앱으로 캠퍼스 정보를 묻고 답을 받는 주 사용자 (유원대학교 재학생)
학과 조교 (중간 관리자)	시스템이 답하지 못한 학생 질문에 답변을 작성하는 답변 담당자. 관리자가 이메일을 등록하면 중간 관리자 권한을 얻고, 삭제하면 권한을 잃음. 학과장·교무처·학생처 등에서 결정된 내용을 전달받아 답변
정보 제공 조직	학과장·교무처·학생처 등 회의를 거쳐 안내 사항을 결정하고 학과 조교에게 전달하는 조직. 시스템을 직접 사용하지 않아 액터에서 제외
관리자(송승현·이승우)	데이터 수집·갱신, 품질 평가, 모델 갱신, 중간 관리자 이메일 등록·삭제, 보충 문서·동의어 관리를 담당하는 프로젝트 팀원
이메일 인증 코드	답변·운영 관리 페이지에 로그인할 때 등록된 이메일로 보내는 6자리 일회용 번호. 10분 동안 한 번만 사용

용어	설명
답변 대기 요약 메일	매일 오전 9시에 답변 대기 질문을 같은 질문 수가 많은 순으로 정리해 중간 관리자에게 보내는 메일
보충 문서	홈페이지에서 자동 수집할 수 없는 자료(학과 안내문, 허락받은 학교 FAQ 등)를 관리자가 운영 관리 페이지로 직접 올려 답변 근거로 쓰는 문서
미해결 질문	근거 문서를 찾지 못한 질문. 학생이 답변을 요청하면 '답변 대기' 상태가 되어 학과 조교의 답변 페이지에 표시
재색인	문서를 추가·수정·삭제한 뒤 청킹과 임베딩을 다시 수행해 벡터 DB에 반영하는 작업
menu_path	청크 메타데이터의 하나로, 원문이 학교 홈페이지의 어느 메뉴에 있는지 나타내는 경로 (예: 홈 > 커뮤니티 > 공지사항 > 학사공지)
UC	Use Case(유스케이스). 사용자가 시스템으로 하려는 일 하나 (예: UC-01 자연어 질문하기)
FR	Functional Requirement(기능 요구사항). 시스템이 반드시 제공해야 하는 기능 하나 (예: FR-004 답변 출처 표시)
PER / AVL / SCR	Performance(성능) / Availability(가용성) 요구사항, Screen(화면) 요구사항의 ID 머리글
이슈	GitHub에서 할 일, 버그, 개선 사항을 기록하고 담당자를 정하는 게시글
PR	Pull Request. 자기 브랜치에서 만든 코드를 main에 합쳐 달라는 요청으로, 팀원이 변경 내용을 검토(리뷰)한 뒤 승인

2. 비즈니스 요구사항

2.1 사용자 시나리오(User Scenario)

주요 사용자 시나리오는 다음과 같습니다. 각 시나리오는 2.3의 기능 요구사항 및 2.2의 유스케이스와 연결됩니다.

시나리오 1. 신입생이 통학버스 시간을 확인하는 경우

· 상황: 학교 위치가 낯선 영동캠퍼스 신입생이 등교 전 영동역에서 버스 시간을 확인하려고 합니다.

· 흐름: 앱 실행 → "영동역에서 학교 가는 버스 몇 시에 있어요?" 입력 → 시스템이 통학버스 시간표 청크를 검색 → 현재 시각 기준 가장 가까운 운행편의 호차, 출발·도착 시각을 답변

· 결과: 답변 하단의 출처(통학버스 시간표, 수집 일시)로 정보의 기준 시점을 함께 확인합니다. (FR-001~004, FR-010)

시나리오 2. 재학생이 관심 있는 동아리를 찾는 경우

· 상황: 재학생이 요리 관련 동아리에 가입하고 싶어 합니다.

· 흐름: "요리 관련 동아리 있어?" 입력 → 동아리 카테고리에서 관련 동아리(예: 마스터셰프) 검색 → 소개, 지도교수, 연락처를 답변

· 결과: 답변 아래 '원문 보기'로 근거가 된 동아리 소개 원문을 확인합니다. (FR-007, FR-012)

시나리오 3. 학생이 참여할 만한 대외활동을 찾는 경우

· 상황: 방학을 앞둔 학생이 지원할 만한 공모전을 찾고 있지만, 설정에 학과·관심 분야를 입력하지 않았습니다.

· 흐름: "요즘 지원할 만한 공모전 있어?" 입력 → 시스템이 분야 조건이 빠진 것을 확인하고 "어떤 분야를 찾으세요?"라고 되물으며 [AI·SW] [디자인] [경영·마케팅] [전체] 선택 버튼 표시 → 학생이 [AI·SW] 선택 → 해당 분야의 모집 중인 공모전·대외활동을 마감일 순으로 답변 → "이 분야를 설정에 저장할까요?" 안내

· 결과: 학과에 맞는 공고만 받아보고, 저장하면 다음부터는 되묻지 않고 바로 맞춤 답변을 받습니다. 마감일이 지난 항목은 제외되고, 원문 링크로 상세 모집 요강을 확인합니다. (FR-009, FR-013, FR-027)

시나리오 4. 학생이 수강신청 일정을 확인하는 경우

· 상황: 학기 초 학생이 수강정정 기간을 확인하려고 합니다.

· 흐름: "이번 학기 수강정정 언제까지야?" 입력 → 학사정보 카테고리에서 학사일정과 최신 학사공지 검색 → 정확한 기간을 답변

· 결과: 채팅 화면에서 '학사정보' 카테고리를 고르면 나오는 추천 질문 버튼으로도 같은 질문을 바로 할 수 있습니다. (FR-006, FR-011)

시나리오 5. 근거 자료가 없는 질문을 하는 경우

· 상황: 학생이 "내 이번 학기 성적 알려줘"처럼 시스템이 가진 자료로 답할 수 없는 질문을 합니다.

· 흐름: 관련 청크의 유사도가 기준 미만 → 답변을 지어내지 않고 "해당 정보를 찾을 수 없습니다" 응답 → 개인 성적처럼 공개 자료로 답할 수 없는 질문은 공식 창구(학사정보센터 등) 안내. 질문은 자동으로 학과 조교의 답변 대기 목록에 등록

· 결과: 사용자는 잘못된 정보 대신 정확한 확인 경로를 안내받고, 학교 안내로 답할 수 있는 질문이면 조교가 답변을 등록한 뒤부터 같은 질문에 답을 받을 수 있습니다. (FR-005, FR-028)

시나리오 6. 공모전을 매주 찾는 학생이 마감을 챙기는 경우

· 상황: 아산캠퍼스 AI소프트웨어학과 3학년 학생이 매주 새로 올라온 공모전을 확인하고, 지원할 공모전의 마감을 놓치지 않으려 합니다.

· 흐름: "이번 주 새로 올라온 IT 공모전 있어?" 입력 → 교외활동 청크 중 이번 주 게시·IT 분야 항목을 마감일 순으로 답변 → 지원할 공모전에 '관심 일정 저장' → 마감 3일 전과 당일에 기기 알림 수신

· 결과: 마감 일정 화면(SCR-005)에서 학사 일정과 공모전 마감을 D-day 순으로 한 번에 확인합니다. (FR-013, FR-020, FR-021)

시나리오 7. 신입생이 홈페이지 메뉴 위치를 찾는 경우

· 상황: 아산캠퍼스 신입생이 동아리 목록을 홈페이지 어디서 보는지 모릅니다.

· 흐름: 처음 실행할 때 캠퍼스를 '아산'으로 선택 → "동아리 목록 어디서 봐?" 입력 → 아산캠퍼스 동아리 정보를 우선 검색 → 답변과 함께 "홈 > 대학생활 > 학생기구 > 동아리 > 동아리현황" 메뉴 경로와 바로가기 링크 제공

· 결과: 다음부터는 메뉴 경로를 알고 직접 찾아갈 수 있습니다. (FR-012, FR-022, FR-023)

시나리오 8. 답이 없는 질문에 학과 조교가 답변하는 경우

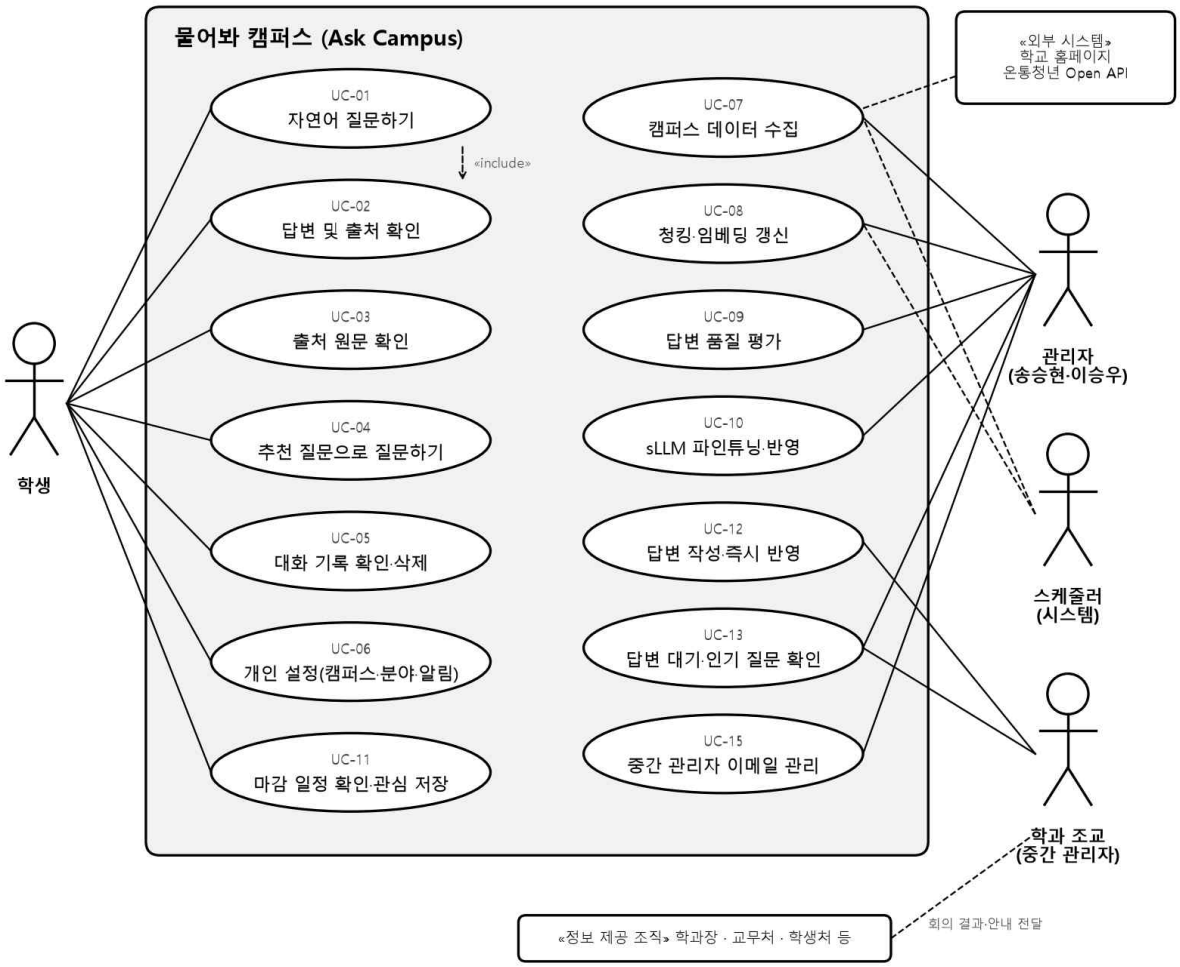
· 상황: 편입생이 "편입생 전공 학점 인정은 몇 학점까지예요?"라고 물었지만, 수집한 자료에 근거가 없습니다.

· 흐름: "해당 정보를 찾을 수 없습니다" 응답 → 질문이 자동으로 답변 대기에 등록(질문 문장만 저장, 비슷한 질문은 묶어 질문 수 증가) → 다음 날 오전 9시 학과 조교가 '답변 대기 N건' 요약 메일을 받고 링크로 접속해 이메일 인증 코드로 로그인 → 답변 대기 목록에서 같은 질문이 14건 쌓인 것을 확인 → 학과장·교무처에서 전달받은 기준으로 답변 작성 → 답변이 FAQ DB에 바로 저장되고 재색인

· 결과: 이후 같은 질문을 하는 학생은 출처가 '학과 조교 답변'인 답을 바로 받습니다. 조교의 반복 응대도 줄어듭니다. (FR-028, FR-029, FR-031, FR-033)

2.2 유스케이스(Use Case)

시스템의 액터는 학생, 학과 조교(중간 관리자), 관리자(송승현·이승우), 스케줄러입니다. 학생은 앱으로 질문하고, 학과 조교는 앱이 답하지 못한 질문에 답변하며, 관리자는 데이터·모델과 중간 관리자 이메일을 운영합니다. 스케줄러는 데이터 수집과 매일 오전 9시 답변 대기 요약 메일 발송을 맡습니다. 학과장·교무처·학생처 등은 회의를 거쳐 결정한 내용을 학과 조교에게 전달할 뿐 시스템을 직접 사용하지 않으므로, 액터에서 제외하고 시스템 밖의 '정보 제공 조직'으로 표시합니다. 외부 시스템으로 학교 홈페이지와 온통청년 Open API를 이용합니다. UC-14(답변 요청·답변 알림 받기)는 v1.9에서 삭제했으며, 다른 문서와의 추적성을 위해 번호는 다시 매기지 않습니다. 유스케이스 다이어그램과 목록은 다음과 같습니다.


물어봐 캠퍼스 (Ask Campus)
UC-01
자연어 질문하기
«include»
UC-02
답변 및 출처 확인
UC-03
출처 원문 확인
UC-04
추천 질문으로 질문하기
UC-05
대화 기록 확인·삭제
UC-06
개인 설정(캠퍼스·분야·알림)
UC-11
마감 일정 확인·관심 저장
UC-07
캠퍼스 데이터 수집
UC-08
청킹·임베딩 갱신
UC-09
답변 품질 평가
UC-10
sLLM 파인튜닝·반영
UC-12
답변 작성·즉시 반영
UC-13
답변 대기·인기 질문 확인
UC-15
중간 관리자 이메일 관리
«외부 시스템»
학교 홈페이지
온통청년 Open API
학생
관리자
(송승현·이승우)
스케줄러
(시스템)
학과 조교
(중간 관리자)
«정보 제공 조직» 학과장 · 교무처 · 학생처 등
회의 결과·안내 전달

ID	유스케이스명	액터	설명	관련 요구사항
UC-01	자연어 질문하기	학생	채팅 입력창에 자연어로 질문을 입력하고 전송합니다. 조건이 빠지면 시스템이 되묻고, 근거가 없으면 답변 대기에 자동 등록됩니다.	FR-001~003, 027, 028
UC-02	답변 및 출처 확인	학생	생성된 답변과 근거 문서의 출처·수집 일시를 확인합니다. UC-01에 포함됩니다.	FR-004, 005
UC-03	출처 원문 확인	학생	답변 아래 '원문 보기'로 근거가 된 학교 홈페이지 원문을 엽니다.	FR-007
UC-04	추천 질문으로 질문하기	학생	채팅 화면에서 카테고리를 고르고 추천 질문 버튼을 눌러 질문합니다.	FR-006
UC-05	대화 기록 확인·삭제	학생	기기에 저장된 최근 질문 기록을 확인하거나 삭제합니다.	FR-008
UC-06	개인 설정(캠퍼스·분야·알림)	학생	캠퍼스, 학과·관심 분야(선택), 글씨 크기, 마감 알림 사용 여부를 설정합니다.	FR-009, 023
UC-07	캠퍼스 데이터 수집	스케줄러, 관리자	학교 홈페이지와 온통청년 API에서 원본 데이터를 수집합니다.	FR-014

ID	유스케이스명	액터	설명	관련 요구사항
UC-08	청킹·임베딩 갱신	스케줄러, 관리자	수집한 문서를 청크로 나누고 임베딩하여 벡터 DB를 갱신합니다.	FR-015, 016
UC-09	답변 품질 평가	관리자	테스트 질문셋으로 검색 정확도와 답변 품질을 평가합니다.	FR-018
UC-10	sLLM 파인튜닝·반영	관리자	학교 고유 정보로 sLLM을 파인튜닝하고 서버에 반영합니다.	FR-017
UC-11	마감 일정 확인·관심 저장	학생	마감 임박 일정을 D-day 순으로 보고, 관심 일정을 저장해 마감 알림을 받습니다.	FR-020, 021
UC-12	답변 작성·즉시 반영	학과 조교	답변 대기 질문에 답변을 작성하면 FAQ DB에 바로 저장·재색인되어 이후 같은 질문의 근거가 됩니다.	FR-029
UC-13	답변 대기·인기 질문 확인	학과 조교, 관리자	앱이 답하지 못한 질문과 자주 묻는 질문을 익명 통계로 확인하고, 매일 오전 9시 요약 메일로도 받습니다.	FR-024, 025, 031
UC-15	중간 관리자 이메일 관리	관리자	학과 조교의 이메일을 등록해 중간 관리자 권한을 주고, 삭제해 권한을 회수합니다.	FR-032, 033

2.3 비즈니스 요구사항

2.3.1 비즈니스 기능 요구사항

시스템이 제공해야 할 기능 요구사항은 다음과 같습니다. 요구사항 ID는 FR-001부터 부여하며, 2.2의 유스케이스와 설계·테스트 문서에서 동일한 ID로 참조합니다. FR-030(답변 등록 익명 알림)은 v1.9에서 삭제했으며 번호는 다시 매기지 않습니다.

[FR-001] 자연어 질의 입력

1) 요구사항 설명

사용자는 메인(채팅) 화면의 입력창에 자연어로 질문을 입력하고 전송할 수 있어야 합니다.

질문은 최대 200자까지 입력할 수 있으며, 빈 입력은 전송할 수 없습니다. 답변을 기다리는 동안에는 중복 전송을 막고 진행 상태(로딩 표시)를 보여줍니다.

2) 비고

우선순위: 상. 한국어 입력을 기본으로 하며, 다국어 질의는 이번 범위에서 제외합니다.

[FR-002] 질문 임베딩 및 관련 문서 검색

1) 요구사항 설명

시스템은 사용자 질문을 청크 적재에 사용한 것과 동일한 임베딩 모델로 벡터화하고, 벡터 DB에서 유사도가 높은 상위 k개(기본값 5) 청크를 검색해야 합니다.

사용자가 카테고리를 선택한 상태에서 질문한 경우 해당 카테고리의 청크로 검색 범위를 제한하고, 캠퍼스 구분이 있는 정보(통학버스, 동아리 등)는 사용자가 설정한 캠퍼스의 청크를 우선합니다.

검색 전에 동의어 사전으로 줄임말·다른 표현을 표준 용어로 바꿔(예: 수정·정정 → 수강정정) 키워드를 몰라도 검색되게 합니다.

2) 비고

우선순위: 상. 유사도가 기준값 미만인 청크는 근거로 사용하지 않으며, 기준값은 테스트 질문셋 평가 결과로 조정합니다. 동의어 사전은 운영 관리 페이지에서 추가할 수 있습니다.

[FR-003] 근거 기반 답변 생성

1) 요구사항 설명

시스템은 검색된 청크를 컨텍스트로 하여 파인튜닝된 sLLM이 한국어 존댓말로 답변을 생성해야 합니다.

답변은 검색된 근거 문서의 내용만을 바탕으로 작성하며, 모든 질문에 서버의 현재 날짜·시각(한국 표준시)을 함께 전달하여 "이번 주", "오늘까지", 가장 가까운 버스 시간 같은 상대적 표현을 정확히 계산합니다.

같은 일정에 대해 근거 문서끼리 내용이 다르면(예: 학사일정과 이후 게시된 연장 공지) 게시일이 가장 최근인 문서를 우선하고, 변경 사실과 두 출처를 함께 안내합니다.

2) 비고

우선순위: 상. 프롬프트에 "주어진 자료에 없는 내용은 답하지 않는다"는 지시를 포함하여 할루시네이션을 줄입니다.

[FR-004] 답변 출처 표시

1) 요구사항 설명

시스템은 각 답변 하단에 근거로 사용한 문서의 카테고리, 문서 제목, 수집 일시를 표시해야 합니다.

출처를 누르면 원문 페이지(source_url)로 이동할 수 있어야 하며, 원문이 홈페이지의 어느 메뉴에 있는지는 FR-022에 따라 함께 표시합니다.

2) 비고

우선순위: 상. 출처가 여러 개인 경우 유사도가 높은 순으로 최대 3개까지 표시합니다.

[FR-005] 근거 없음 응답 처리

1) 요구사항 설명

관련 문서를 찾지 못한 경우 시스템은 답변을 지어내지 않고 "해당 정보를 찾을 수 없습니다"와 같이 응답해야 합니다.

개인 성적·시간표처럼 제공 범위 밖의 질문에는 확인 가능한 공식 창구(학사정보센터, 학교 홈페이지 해당 메뉴)를 안내하고, 근거를 찾지 못한 질문은 자동으로 답변 대기에 등록되며(FR-028), 학생에게는 "아직 답을 모르는 질문이라 학과 조교에게 전달했어요. 답변이 등록되면 같은 질문에 답해 드릴게요"라고 안내합

니다.

2) 비고

우선순위: 상. 예외 상황 테스트(계획서 4-라-⑤)의 검증 대상입니다.

[FR-006] 카테고리 칩 및 추천 질문

1) 요구사항 설명

채팅 화면 상단에 학사정보 / 통학버스 / 동아리·행사 / 교외활동 4개 카테고리 칩을 제공해야 합니다. 별도의 카테고리 화면은 두지 않습니다.

카테고리를 고르면 그 분야의 추천 질문(FAQ에서 자주 묻는 순) 버튼을 채팅창 안에 보여주고, 버튼을 누르면 해당 질문이 바로 전송됩니다. 처음 실행했을 때 빈 채팅창에도 추천 질문을 보여줘 무엇을 물어볼지 알 수 있게 합니다.

2) 비고

우선순위: 중. 추천 질문은 서버의 FAQ DB에서 내려받아 앱 업데이트 없이 바뀌며, 학과 조교가 등록한 답변(FR-029)도 자주 묻는 질문이 되면 추천 질문에 포함됩니다.

[FR-007] 출처 원문 보기

1) 요구사항 설명

답변 아래의 '원문 보기' 버튼으로 근거가 된 학교 홈페이지 원문 페이지를 열 수 있어야 합니다. 별도의 답변 상세 화면은 두지 않습니다.

근거가 여러 개이면 출처 목록에서 원하는 출처를 골라 열 수 있고, 근거가 학과 조교 답변이면 '학과 조교 답변 · 등록일'을 표시합니다.

2) 비고

우선순위: 중. 원문 링크는 기기의 외부 브라우저로 엽니다.

[FR-008] 대화 기록 관리

1) 요구사항 설명

앱은 최근 질문과 답변을 기기 내부에 최대 50건까지 저장하고, 앱을 다시 실행했을 때 이어서 볼 수 있어야 합니다.

사용자는 설정 화면에서 저장된 대화 기록 전체를 삭제할 수 있어야 합니다.

2) 비고

우선순위: 중. 대화 기록은 기기에만 저장하며, 서버에는 개인을 식별할 수 있는 대화 기록을 저장하지 않습니다. 운영 통계(FR-025)에는 기기·사용자 식별 정보를 뺀 질문 문장만 집계합니다.

[FR-009] 환경 설정

1) 요구사항 설명

설정 화면에서 캠퍼스(영동 / 아산) 선택, 학과·관심 분야 선택(선택 사항), 글씨 크기(작게 / 보통 / 크게) 변경, 마감 알림 켜기·끄기, 최근 질문 기록 삭제, 데이터 기준일(마지막 수집 일시)과 앱 버전 확인 기능을

제공해야 합니다.

학과·관심 분야는 여러 개를 고를 수 있으며(예: AI·SW, 디자인), 공모전·대외활동 답변과 마감 일정 추천에 사용합니다.

2) 비고

우선순위: 중. 글씨 크기 기본값은 '보통', 마감 알림 기본값은 '켜짐'이며, 변경 즉시 적용되고 앱을 다시 실행해도 유지됩니다.

[FR-010] 통학버스 정보 안내

1) 요구사항 설명

시스템은 영동캠퍼스(평일, 주말·공휴일·방학)와 아산캠퍼스(평일 천안터미널·천안아산KTX역 구간, 주말·공휴일·방학)의 통학버스 시간표, 승·하차 경로, 호차별 연락처에 대한 질문에 답변할 수 있어야 합니다.

시간표는 표의 행 단위(회차·호차·정류장별 시각)로 문장화하여 정확한 시각이 검색되도록 합니다.

2) 비고

우선순위: 상. 데이터 출처: 학교 홈페이지 통학버스 메뉴(캠퍼스별 통학버스, 주말·공휴일·방학 페이지). 시간표 변경일자를 함께 저장하여 답변에 기준일을 표시합니다.

[FR-011] 학사정보 안내

1) 요구사항 설명

시스템은 학사일정(수강신청·수강정정, 등록금 납부, 방학, 계절학기 등), 학사공지 게시글, 학사요람(편입생 학점 인정, 전공 이수 요건 등)에 대한 질문에 답변할 수 있어야 합니다.

학사공지는 본문이 짧고 핵심 내용이 첨부파일에 있는 경우가 많으므로, PDF·HWP·HWPX 첨부파일의 텍스트를 추출하여 본문과 함께 검색 대상에 포함합니다.

2) 비고

우선순위: 상. 학사일정은 목록 모드(mode=list) 페이지로 수집합니다. 이미지로만 된 첨부파일(스캔본, 포스터)은 이번 범위에서 제외하고, 해당 공지는 제목과 원문 링크로 안내합니다.

[FR-012] 동아리·행사 정보 안내

1) 요구사항 설명

시스템은 분과(공연&예술·학술·봉사·체육·종교)별 동아리 소개와 학교 행사 일정에 대한 질문에 답변할 수 있어야 합니다.

동아리 정보에는 캠퍼스(영동/아산) 구분을 저장하여, 사용자가 설정한 캠퍼스의 동아리를 우선 안내합니다. 학교 행사는 일반공지와 학사일정에서 수집합니다.

2) 비고

우선순위: 중. 동아리 정보는 동아리마다 제공 항목(연락처, 지도교수 등)이 달라, 정보가 없는 항목은 "정보 없음"으로 처리합니다. 홈페이지 동아리 현황이 캠퍼스별로 나뉘어 있지 않으면 관리자가 보충 문서(FR-024)로 캠퍼스 구분을 보완합니다.

[FR-013] 교외활동 정보 안내

1) 요구사항 설명

시스템은 대외활동·공모전·인턴 정보에 대한 질문에 모집 기간, 주최 기관, 원문 링크를 포함하여 답변할 수 있어야 합니다.

마감일이 지난 항목은 답변에서 제외하고, 여러 건일 경우 마감일이 가까운 순으로 정리합니다.

"이번 주 새로 올라온 공모전"처럼 게시일 기준 질문과, IT·SW·디자인 등 분야를 지정한 질문에 답할 수 있도록 게시일과 분야를 메타데이터로 저장합니다.

2) 비고

우선순위: 상. 데이터 출처: 온통청년 Open API(우선), 학교 일반공지. 상업 사이트 수집은 이용약관을 확인한 뒤 선택적으로 적용합니다.

[FR-014] 데이터 자동 수집

1) 요구사항 설명

데이터 수집기는 학교 홈페이지(학사일정, 학사·일반공지, 학사요람, 통학버스, 동아리, 캠퍼스맵), AI소프트웨어학과 홈페이지 공지, 온통청년 Open API에서 원본 데이터를 자동으로 수집해야 합니다.

수집 주기는 학사·일반·학과 공지와 교외활동은 3시간마다, 학사일정·통학버스·동아리·캠퍼스맵·학사요람은 1일 1회로 합니다.

수집에 실패하면 재시도하고, 실패가 계속되면 직전 수집 데이터를 유지한 채 오류 로그를 남깁니다.

2) 비고

우선순위: 상. robots.txt와 이용약관을 준수하며, 학교 서버 부하를 줄이기 위해 요청 사이에 1초 이상의 간격을 둡니다. 학교 FAQ처럼 로그인이 필요한 페이지는 수집하지 않고, 허락받은 자료를 보충 문서(FR-024)로 반영합니다. 페이지 구조 변경에 대한 대응은 2.7에 정리합니다.

[FR-015] 전처리 및 청킹

1) 요구사항 설명

수집한 원본 문서에서 HTML 태그·메뉴·중복 내용을 제거하고, 항목·범주 단위로 300~800토큰 수준의 청크로 분할해야 합니다.

각 청크에는 chunk_id, category, content, source_url, collected_at 메타데이터를 부여합니다(계획서 2-나 청크 스키마). 여기에 캠퍼스(campus), 게시일(posted_at), 마감일(deadline), 홈페이지 메뉴 경로(menu_path)를 추가로 저장합니다.

공지 첨부파일(PDF·HWP·HWPX)에서 추출한 텍스트도 같은 방식으로 청킹하며, 원래 공지의 제목과 URL을 함께 저장합니다.

2) 비고

우선순위: 상. 표 형태 데이터(버스 시간표 등)는 열 제목을 붙인 문장으로 변환하고, 청크마다 문서 제목을 머리말로 붙여 단독으로도 의미가 통하게 합니다.

[FR-016] 임베딩 및 벡터 DB 적재

1) 요구사항 설명

시스템은 청크를 오픈소스 임베딩 모델(BGE-m3, ko-sroberta 계열 중 선정)로 벡터화하여 메타데이터와 함께 벡터 DB(Chroma 또는 FAISS)에 저장해야 합니다.

재수집 시 변경된 청크만 갱신하고, 원문에서 삭제된 청크는 벡터 DB에서도 제거합니다.

2) 비고

우선순위: 상. 임베딩 모델을 바꾸는 경우 전체 청크를 다시 임베딩합니다.

[FR-017] sLLM 선정 및 파인튜닝

1) 요구사항 설명

모바일 환경에서도 구동 가능한 수준(파라미터 10억 개 이하 또는 4bit 양자화 기준 메모리 4GB 이하)의 오픈소스 sLLM(Gemma, Phi-3-mini 등 후보)을 선정해야 합니다.

학교 고유 정보(동아리 소개, 학교 상징·연혁 등 잘 바뀌지 않는 지식)와 답변 말투를 담은 질의응답 데이터로 LoRA/QLoRA 파인튜닝을 수행합니다.

2) 비고

우선순위: 상. 자주 바뀌는 정보(버스 시간표, 학사일정, 공지)는 파인튜닝하지 않고 RAG로만 처리합니다.

학습은 Colab/Kaggle 무료 GPU에서 진행합니다.

[FR-018] 답변 품질 평가

1) 요구사항 설명

도메인(학사정보·통학버스·동아리·교외활동)별 20개씩 총 80개의 테스트 질문셋을 구성하고, 정답 근거 문서의 상위 3개 검색 여부, 답변의 사실 부합도(Faithfulness), 질문 관련성(Relevance)을 평가해야 합니다.

평가 결과는 모델·검색 설정을 바꿀 때마다 기록하여 비교합니다.

2) 비고

우선순위: 상. 자동 평가에는 RAGAS 등 RAG 평가 프레임워크를 활용합니다.

[FR-019] 질의응답 API

1) 요구사항 설명

서버는 앱이 호출할 질의응답 API(질문, 선택 카테고리, 설정 캠퍼스, 관심 분야를 받아 답변, 출처 목록, 되묻기 선택지, 처리 시간을 반환)와 서버 상태 확인 API를 제공해야 합니다.

마감 일정 목록 API(FR-020), FAQ 목록 API를 제공하며, 근거 없는 질문의 답변 대기 등록(FR-028)은 질의응답 API 안에서 처리하고, 답변 작성·데이터 수집 실행·재색인·계정 관리 등 관리 기능은 사용자 API와 분리합니다.

2) 비고

우선순위: 상. API 요청·응답 형식은 JSON으로 하며, 상세 명세는 설계 단계에서 정의합니다.

[FR-020] 마감 임박 일정 모아보기

1) 요구사항 설명

시스템은 학사일정과 공지·교외활동에서 마감일이 있는 항목을 모아, 오늘 기준 마감이 가까운 순으로 D-day와 함께 보여주는 마감 일정 화면(SCR-005)을 제공해야 합니다.
전체 / 학사 / 교외활동 / 관심 필터를 제공하고, 마감 3일 이내 항목은 강조하며, 항목을 누르면 근거 원문으로 이동합니다.

2) 비고
우선순위: 상. 마감일은 수집 시 게시글에서 추출한 deadline 메타데이터를 사용하며, 추출이 불확실한 항목은 목록에서 제외하고 질의응답으로만 안내합니다.

[FR-021] 관심 일정 저장 및 마감 알림

1) 요구사항 설명
사용자는 마감 일정 화면이나 일정 관련 답변에서 '관심 일정 저장'을 눌러 일정을 저장할 수 있어야 합니다.
마감 알림이 켜져 있으면 저장한 일정의 마감 3일 전과 당일 오전 9시에 기기 알림을 띄웁니다. 일정이 변경되면 앱이 갱신된 마감일로 알림을 다시 예약합니다.

2) 비고
우선순위: 상. 관심 일정은 기기에만 저장하고, 알림은 서버 푸시 없이 로컬 알림(Android WorkManager)으로 구현하여 개인정보와 서버 부담을 늘리지 않습니다.

[FR-022] 홈페이지 메뉴 위치 안내

1) 요구사항 설명
답변 출처가 학교 홈페이지 문서인 경우, 해당 문서가 있는 메뉴 경로(예: 홈 > 커뮤니티 > 공지사항 > 학사공지)와 메뉴 바로가기 링크를 답변 하단에 함께 표시해야 합니다.
"동아리 목록 어디서 봐?"처럼 위치를 묻는 질문에는 메뉴 경로를 중심으로 답변합니다.

2) 비고
우선순위: 중. 사전 설문 희망 기능("물어보면 탭을 찾아주는 기능") 반영. 메뉴 경로는 수집 시 페이지의 위치 정보에서 추출하여 menu_path에 저장합니다.

[FR-023] 캠퍼스 설정 및 캠퍼스별 답변

1) 요구사항 설명
앱을 처음 실행할 때 재학 캠퍼스(영동 / 아산)를 선택하게 하고, 설정 화면에서 바꿀 수 있어야 합니다.
통학버스, 동아리, 캠퍼스 시설처럼 캠퍼스마다 다른 정보는 설정한 캠퍼스 기준으로 답변하고, 다른 캠퍼스 정보가 필요하면 질문에 캠퍼스 이름을 넣어 조회할 수 있습니다.

2) 비고
우선순위: 상. 캠퍼스 설정값은 기기에만 저장하고, 질의응답 API 요청에 함께 전달합니다.

[FR-024] 답변·운영 관리 페이지

1) 요구사항 설명

학과 조교(중간 관리자)와 관리자가 사용하는 웹 페이지(SCR-006)를 제공하며, 로그인한 역할에 따라 메뉴를 다르게 보여줘야 합니다.

학과 조교는 답변 대기 질문에 답변하고(FR-029) 등록된 FAQ를 수정·삭제할 수 있습니다. 관리자는 여기에 더해 중간 관리자 이메일 등록·삭제(FR-032), 보충 문서(PDF·HWP·텍스트) 업로드, 동의어 사전 관리, 수집 현황 확인을 할 수 있으며, 업로드한 문서는 청킹·임베딩을 거쳐 답변 근거로 반영됩니다.

2) 비고

우선순위: 상. 학과 조교·관리자 모두 이메일 인증 코드로 로그인합니다(FR-033, 2.6). FAQ와 보충 문서는 작성자(학과 조교 또는 관리자)와 등록일을 출처로 표시합니다.

[FR-025] 답변 대기·인기 질문 통계

1) 요구사항 설명

시스템은 앱이 답하지 못한 질문과 자주 묻는 질문을 비슷한 질문끼리 묶어 질문 수가 많은 순으로 답변·운영 관리 페이지에 보여줘야 합니다.

학과 조교는 목록에서 바로 답변 작성(FR-029)으로 이어갈 수 있고, 일별 질문 수·답변 대기 건수·평균 응답 시간을 확인할 수 있습니다.

2) 비고

우선순위: 중. 질문 문장만 저장하며 기기 ID, IP 등 사용자를 식별할 수 있는 정보는 저장하지 않습니다. 문장에 이름·학번·전화번호 형태가 있으면 가린 뒤 저장합니다.

[FR-026] 캠퍼스 시설 안내

1) 요구사항 설명

시스템은 영동·아산 캠퍼스의 건물별 용도와 입주 시설(도서관, 학생식당, 학생지원시설 등)에 대한 질문에 답변할 수 있어야 합니다.

2) 비고

우선순위: 하. 데이터 출처: 학교 홈페이지 캠퍼스맵. 신입생 페르소나의 "어디에 무엇이 있는지 모름" 문제를 보완합니다.

[FR-027] 조건이 빠진 질문 되묻기

1) 요구사항 설명

사용자마다 답이 달라지는 질문인데 답에 필요한 조건이 질문과 설정 어디에도 없으면, 시스템은 바로 답하지 않고 먼저 조건을 되물어야 합니다.

되물을 때는 선택지를 버튼(칩)으로 함께 보여주어 한 번 눌러 답할 수 있게 하고, '전체' 선택지를 항상 제공합니다. 사용자가 조건을 답하면 원래 질문에 그 조건을 더해 검색·답변합니다.

적용 대상: 공모전·대외활동(학과·관심 분야), 통학버스(캠퍼스·등교/하교 방향), 수강신청·학사일정(학기가 불분명한 경우) 등

2) 비고

우선순위: 상. 한 질문에서 되묻기는 최대 1회로 제한하여 대화가 길어지지 않게 합니다. 답한 분야는 설

정에 저장할지 묻고, 저장하면 기기에만 보관합니다(2.6).

[FR-028] 미해결 질문 자동 등록

1) 요구사항 설명

질문의 근거를 FAQ DB와 벡터 DB 어디에서도 찾지 못하면(FR-005), 시스템은 학생의 별도 조작 없이 그 질문을 답변 대기 상태로 자동 등록해야 합니다.

등록 시 질문 문장, 카테고리, 캠퍼스만 저장합니다. 비슷한 질문이 이미 답변 대기 중이면 새로 만들지 않고 기존 질문에 묶어 질문 수를 늘립니다. 조교가 답변을 등록하면(FR-029) 이후 같은 질문은 그 답변을 근거로 답합니다.

2) 비고

우선순위: 상. 학생 기기나 사용자를 구분하는 정보는 저장하지 않으며, 답변한 내용을 질문한 학생에게 따로 알리지 않습니다. 질문 문장의 이름·학번·전화번호 형태는 저장 전에 가리고(2.6), 30일 동안 답변이 없으면 만료됩니다.

[FR-029] 학과 조교 답변 작성 및 즉시 반영

1) 요구사항 설명

학과 조교는 답변·운영 관리 페이지에서 답변 대기 질문을 선택해 답변을 작성할 수 있어야 하며, 해당 업무가 아니면 '담당 아님'으로 표시할 수 있습니다.

작성된 답변은 별도 승인 없이 FAQ DB에 바로 저장되고, 청킹·임베딩을 거쳐 재색인되어 이후 같은 질문의 근거로 사용됩니다. 출처에는 '학과 조교 답변'과 등록일을 표시합니다.

2) 비고

우선순위: 상. 잘못 등록된 답변은 학과 조교나 관리자가 수정·삭제할 수 있으며, 수정·삭제도 즉시 재색인합니다. '담당 아님' 질문은 관리자가 확인해 다른 경로로 안내합니다.

[FR-031] 답변 대기 요약 메일

1) 요구사항 설명

시스템은 매일 오전 9시에 답변 대기 질문이 1건 이상 있으면, 등록된 중간 관리자(학과 조교) 이메일로 답변 대기 요약 메일을 보내야 합니다. 답변 대기가 0건이면 보내지 않습니다.

메일 제목은 '[물어봐 캠퍼스] 답변 대기 N건'으로 하고, 본문에는 답변 대기 질문을 같은 질문 수가 많은 순으로 질문 문장, 카테고리, 질문 수만 적고 답변 페이지(SCR-006) 링크를 붙입니다. '담당 아님'으로 표시한 질문은 넣지 않습니다.

2) 비고

우선순위: 상. 질문 문장은 FR-028에서 이름·학번·전화번호 형태를 가린 문장을 그대로 쓰며, 그 밖의 정보는 넣지 않습니다. 메일은 스케줄러가 SMTP로 보내고, 발송 계정 비밀번호는 환경 변수로 관리합니다(2.6). 발송에 실패하면 오류 로그를 남기고 수집 현황에 표시합니다.

[FR-032] 중간 관리자 이메일 관리

1) 요구사항 설명

관리자(송승현·이승우)는 답변·운영 관리 페이지의 '중간 관리자' 메뉴에서 학과 조교의 이메일을 등록·삭제할 수 있어야 합니다. 등록된 이메일은 중간 관리자 권한으로 로그인할 수 있고(FR-033), 삭제하면 즉시 권한을 잃습니다.

등록 항목은 이메일(필수)과 이름·소속(선택)이며, 목록에는 등록일과 마지막 로그인 일시를 함께 보여줍니다. 이메일을 삭제하면 로그인 중인 세션도 바로 끝나고, 답변 대기 요약 메일(FR-031) 대상에서도 빠집니다.

2) 비고

우선순위: 상. 중간 관리자는 다른 중간 관리자를 등록·삭제할 수 없습니다. 관리자 이메일은 서버 설정(환경 변수)으로 정하며 페이지에서 지울 수 없습니다. 이메일 형식이 아니거나 이미 등록된 이메일은 등록하지 않습니다.

[FR-033] 이메일 인증 코드 로그인

1) 요구사항 설명

답변·운영 관리 페이지는 비밀번호 대신 이메일 인증 코드로 로그인해야 합니다. 이메일을 입력하면 등록된 중간 관리자 또는 관리자 이메일인 경우에만 6자리 인증 코드를 보내고, 코드를 입력하면 그 이메일의 역할(중간 관리자 / 관리자)로 로그인됩니다.

인증 코드는 10분 동안 한 번만 쓸 수 있습니다. 등록되지 않은 이메일을 입력해도 화면에는 같은 안내("등록된 이메일이면 인증 코드를 보냈습니다")를 보여 등록 여부가 드러나지 않게 합니다.

2) 비고

우선순위: 상. 코드를 5회 틀리면 10분 동안 로그인을 막고, 같은 이메일로는 1분에 한 번만 코드를 보냅니다. 로그인은 12시간 유지되며, 이메일이 삭제되면(FR-032) 바로 끝납니다.

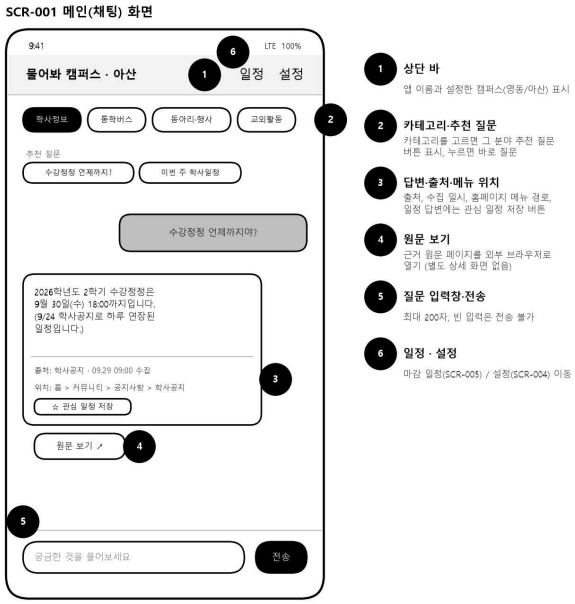
2.3.2 화면 요구사항

앱은 다른 AI 챗봇처럼 대화형 중심으로 구성하여, 채팅 화면(SCR-001)과 이를 보조하는 설정(SCR-004)·마감일정(SCR-005) 3개 화면만 두고, 학과 조교·관리자용 답변·운영 관리 웹 페이지(SCR-006)를 더해 총 4개 화면을 정의합니다. 이전 버전의 카테고리 화면(SCR-002)과 답변 상세 화면(SCR-003)은 채팅 화면의 추천 질문 버튼과 '원문 보기'로 통합하여 삭제하였으며, 다른 문서와의 추적성을 위해 번호는 다시 매기지 않습니다.

화면 그림은 기능 배치를 나타내는 와이어프레임이며, 세부 디자인과 상태별 화면(되묻기, 근거 없음 안내, 조교 답변 반영, 첫 실행, 로그인 등)은 화면설계서에서 정의합니다.

[SCR-001] 메인(채팅) 화면

1) 화면 그림



2) 화면 설명

· **기본 UI:** 앱의 기본 화면으로, 대부분의 기능을 이 채팅 화면 안에서 처리합니다. 상단 바(앱 이름·설정한 캠퍼스, 일정·설정 버튼), 카테고리 칩과 추천 질문 버튼, 채팅 영역(질문·답변 말풍선), 하단 질문 입력창과 전송 버튼으로 구성합니다. 답변 말풍선 하단에는 출처, 수집 일시, 홈페이지 메뉴 위치와 '원문 보기'를 표시하고, 일정 관련 답변에는 '관심 일정 저장' 버튼을 둡니다.

· **필드:** 질문 입력창: 텍스트, 1~200자, 필수 입력, 기본값 없음(안내 문구 "궁금한 것을 물어보세요" 표시)

· **버튼 및 기능:** 전송: 질문을 서버로 전송하고 답변을 받을 때까지 로딩 말풍선을 표시합니다.

카테고리 칩: 그 분야의 추천 질문 버튼을 채팅창에 표시합니다. / 추천 질문: 누르면 해당 질문을 바로 전송합니다(FR-006).

원문 보기: 근거 원문 페이지를 외부 브라우저로 엽니다(FR-007). / 설정: 설정 화면(SCR-004)으로 이동합니다.

일정: 마감 일정 화면(SCR-005)으로 이동합니다. / 관심 일정 저장: 답변의 일정을 관심 일정으로 저장합니다(FR-021).

되묻기 선택 버튼: 시스템이 조건을 되물을 때 답변 말풍선 아래에 선택지 버튼을 표시하고, 누르면 그 조건으로 답을 이어갑니다(FR-027).

근거 없음 안내: 근거를 찾지 못하면 "학과 조교에게 전달했어요" 안내를 표시하며, 질문은 자동으로 답변 대기에 등록됩니다(FR-005, FR-028).

· **이벤트 순서:** 질문 입력 → 전송 → 로딩 표시 → 답변·출처 말풍선 표시 → 대화 기록 기기 저장

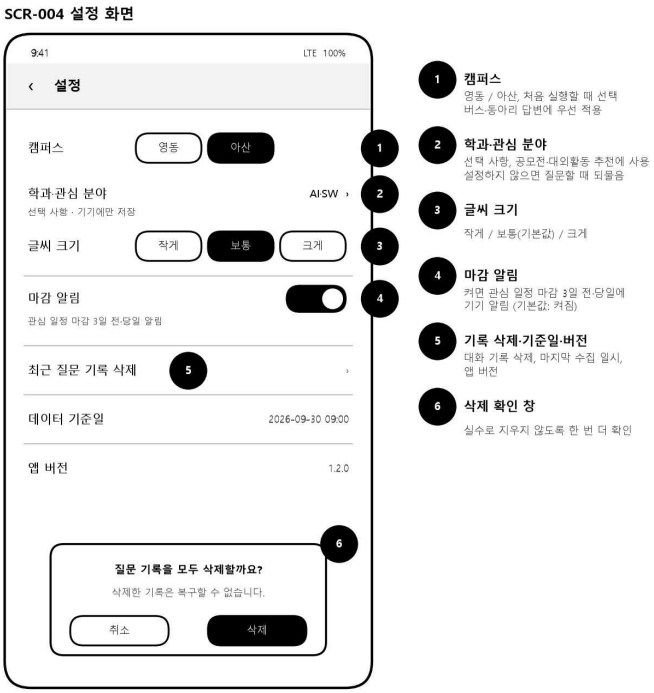
· **입력 및 출력:** 입력: 질문 문자열, 선택 카테고리(선택), 설정 캠퍼스, 관심 분야(설정한 경우) / 출력: 답변 문자열, 출처 목록(카테고리·제목·수집 일시·URL·메뉴 경로), 일정 정보·되묻기 선택지(있는 경우)

· **인쇄 조건:** 해당 없음 (모바일 앱)

· **연관 화면:** SCR-004 설정, SCR-005 마감 일정

[SCR-004] 설정 화면

1) 화면 그림



2) 화면 설명

· **기본 UI:** 캠퍼스 선택, 학과·관심 분야 선택, 글씨 크기 선택, 마감 알림 켜기·끄기, 최근 질문 기록 삭제, 데이터 기준일, 앱 버전 항목으로 구성합니다.

· **필드:** 캠퍼스: 단일 선택(영동 / 아산), 처음 실행 시 필수 선택 / 학과·관심 분야: 복수 선택, 선택 사항 (기본값 없음)

글씨 크기: 단일 선택(작게 / 보통 / 크게), 기본값 '보통' / 마감 알림: 켜기·끄기, 기본값 '켜짐'

· **버튼 및 기능:** 캠퍼스: 선택 즉시 저장하고 이후 질문부터 적용합니다. / 글씨 크기: 선택 즉시 앱 전체에 적용하고 기기에 저장합니다.

마감 알림: 끄면 예약된 로컬 알림을 모두 취소하고, 다시 켜면 관심 일정 기준으로 재예약합니다.

최근 질문 기록 삭제: 삭제 확인 창을 띄운 뒤 '삭제'를 누르면 기기에 저장된 대화 기록을 모두 삭제합니다.

· **이벤트 순서:** 화면 진입 → 저장된 설정값과 데이터 기준일 표시 → 설정 변경 시 즉시 저장

· **입력 및 출력:** 입력: 캠퍼스·학과·관심 분야·글씨 크기·마감 알림 설정값 / 출력: 데이터 기준일(마지막 수집 일시), 앱 버전

· **인쇄 조건:** 해당 없음

· **연관 화면:** SCR-001 메인(채팅)

[SCR-005] 마감 일정 화면

1) 화면 그림

SCR-005 마감 일정 화면



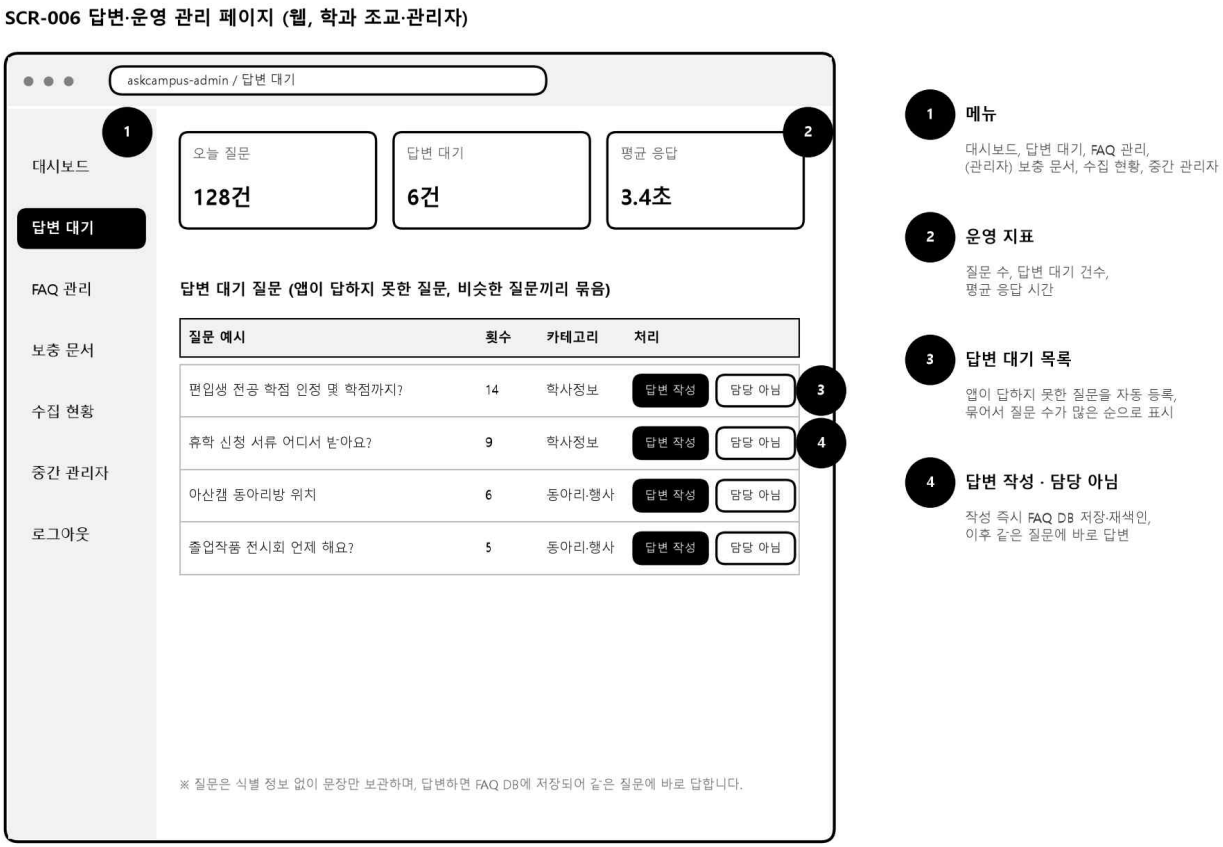
2) 화면 설명

- **기본 UI:** 상단 필터 탭(전체 / 학사 / 교외활동 / 관심), 관심 일정 알림 안내, 마감이 가까운 순으로 정렬한 일정 카드(D-day, 제목, 출처, 마감 일시, 관심 저장 버튼)로 구성합니다.
- **필드:** 입력 필드 없음. 필터 기본값은 '전체'입니다.
- **버튼 및 기능:** 필터 탭: 해당 종류의 일정만 보여줍니다. / 관심 저장(☆/★): 관심 일정으로 저장·해제하고 알림을 예약·취소합니다.

  일정 카드: 근거 원문(공지, 학사일정, 온통청년)을 외부 브라우저로 엽니다.
- **이벤트 순서:** 화면 진입 → 서버에서 마감 일정 목록 조회 → 기기의 관심 일정과 합쳐 표시 → 관심 저장 시 로컬 알림 예약
- **입력 및 출력:** 입력: 필터, 설정 캠퍼스 / 출력: 일정 목록(제목, 종류, 마감 일시, D-day, source_url)
- **인쇄 조건:** 해당 없음
- **연관 화면:** SCR-001 메인(채팅), SCR-004 설정

[SCR-006] 답변·운영 관리 페이지 (웹)

1) 화면 그림



2) 화면 설명

· **기본 UI:** PC 웹 화면으로, 왼쪽 메뉴(대시보드, 답변 대기, FAQ 관리, 보충 문서, 수집 현황, 중간 관리자)와 운영 지표 카드, 선택한 메뉴의 목록 영역으로 구성합니다. 학과 조교에게는 대시보드·답변 대기·FAQ 관리만, 관리자에게는 전체 메뉴를 보여줍니다. 그림은 '답변 대기' 메뉴 화면입니다.

· **필드:** 로그인: 이메일(필수), 인증 코드 6자리(필수) / 중간 관리자: 이메일(필수), 이름·소속(선택) / FAQ: 카테고리(필수), 질문(필수, 100자 이내), 답변(필수) / 보충 문서: 파일(PDF·HWP·텍스트, 10MB 이하)

· **버튼 및 기능:** 답변 작성: 선택한 질문의 답변 작성 창을 열고, 등록하면 FAQ DB 저장·재색인 후 요청 기기에 알림을 보냅니다.

담당 아님: 해당 업무가 아닌 질문을 표시해 관리자가 확인하게 합니다.

인증 코드 받기·로그인: 등록된 이메일로 6자리 코드를 보내고, 코드가 맞으면 역할에 맞는 메뉴로 들어갑니다(FR-033).

(관리자) 보충 문서 업로드, 동의어 관리, 중간 관리자 이메일 등록·삭제(FR-032), 수집 현황 확인

· **이벤트 순서:** 요약 메일 링크 또는 직접 접속 → 이메일 입력 → 인증 코드 입력 → 대시보드 → 답변 대기 확인 → 답변 작성 → FAQ DB 저장·재색인 → 요청 학생에게 알림

· **입력 및 출력:** 입력: 이메일·인증 코드, 답변, FAQ 수정, (관리자) 보충 문서·동의어·중간 관리자 이메일 / 출력: 운영 지표, 답변 대기·인기 질문 목록, 수집 현황

· **인쇄 조건:** 답변 대기 목록과 FAQ 목록은 CSV로 내려받을 수 있습니다.
· **연관 화면:** 앱 화면과 직접 연결되지 않음 (서버 데이터 공유). 답변 대기 요약 메일(FR-031)의 링크로 진입

2.4 성능 요구사항

성능 요구사항은 다음과 같습니다. 응답 시간은 서버 GPU 환경에서 측정하는 것을 기준으로 합니다.

ID	항목	요구 기준	비고
PER-001	답변 응답 시간	질문 전송부터 답변 표시까지 평균 5초 이내	계획서 개발 목표
PER-002	문서 검색 시간	질문 임베딩과 벡터 검색을 합쳐 1초 이내	청크 1만 개 이하 기준
PER-003	검색 정확도	테스트 질문셋 80개 중 정답 근거 문서가 상위 3개 안에 포함되는 비율 80% 이상	FR-018로 측정
PER-004	모델 경량화	파라미터 10억 개 이하 또는 4bit 양자화 기준 메모리 4GB 이하	계획서 개발 목표
PER-005	데이터 갱신 처리	전체 수집부터 벡터 DB 재적재까지 30분 이내 완료	FR-014 수집 주기
PER-006	동시 처리	시연 환경에서 동시 요청 10건을 오류 없이 처리 (대기열 처리 허용)	캡스톤 전시회 기준
PER-007	앱 구동	앱 실행 후 메인 화면 표시까지 3초 이내	Android 8.0 이상 기기
PER-008	공지 반영 지연	학교·학과 공지가 게시된 뒤 3시간 이내에 답변과 마감 일정에 반영	FR-014 수집 주기
PER-009	마감 일정 조회	마감 일정 화면 목록 표시 2초 이내	SCR-005
PER-010	조교 답변 반영	학과 조교가 답변을 등록한 뒤 1분 이내에 재색인을 마쳐 같은 질문에 답변 가능	FR-029
PER-011	인증 코드 발송	로그인 화면에서 인증 코드를 요청한 뒤 1분 이내에 메일 발송 완료	FR-033

2.5 가용성 요구사항

서비스 이용 시간, 접속 환경, 용량에 대한 요구사항은 다음과 같습니다.

ID	항목	요구 기준
AVL-001	서비스 이용 시간	서버 가동 기간 중 24시간 이용 가능. 1일 1회 수집하는 소스(학사일정·통학버스·동아리·캠퍼스맵·학사요람)는 이용이 적은 새벽 시간대(03:00)에 수집하고, 3시간 주기 소스(공지·교외활동)는 정해진 주기에 수집하며, 수집 중에도 기존 인덱스로 서비스를 유지합니다.
AVL-002	접속 환경	Android 8.0 이상 스마트폰, Wi-Fi 또는 모바일 데이터(LTE/5G) 환경에서 교내·교외 구분 없이 접속할 수 있어야 합니다.
AVL-003	장애 대응	서버가 10초 이상 응답하지 않으면 앱은 오류 안내와 재시도 버튼을 표시합니다. 수집에 실패하면 직전 데이터를 유지하고 오류 로그를 남깁니다.
AVL-004	데이터 최신성	학사·일반·학과 공지와 교외활동은 3시간마다, 학사일정·통학버스·동아리·캠퍼스맵·학사요람은 1일 1회 재수집하고, 답변마다 수집 일시를 표시합니다.
AVL-005	저장 용량	원본 문서와 벡터 인덱스는 1GB 이하, sLLM 모델 파일은 4GB 이하로 운영합니다. 서버 메모리는 16GB 이상을 권장합니다.
AVL-006	알림 동작	관심 일정 알림은 기기에서 예약하므로 서버 장애나 네트워크가 없어도 예정된 시각에 동작해야 합니다.
AVL-007	관리 페이지	답변·운영 관리 페이지는 PC 웹 브라우저(Chrome, Edge 최신 버전)에서 이용할 수 있어야 합니다.
AVL-008	답변 대기 보관	답변 대기 질문은 30일 동안 보관하고, 답변이 없으면 만료 처리합니다.
AVL-009	요약 메일 발송	답변 대기 요약 메일(FR-031)은 매일 09:00에 보냅니다. 그 시각에 서버가 꺼져 있었으면 서버가 켜진 뒤 그날 한 번만 보냅니다.

2.6 보안 요구사항

본 시스템은 학생의 개인정보를 수집하지 않는 공개 정보 기반 서비스로 설계하며, 학과 조교·관리자의 업무용 이메일만 로그인과 요약 메일에 사용합니다. 보안 요구사항은 다음과 같습니다.

1) 사용자 인증 요구사항

· 1차 개발 범위(MVP)는 로그인 없이 익명으로 이용하며, 이름·학번·전화번호 등 개인정보를 수집하지 않습니다.

· 학사정보센터 계정 연동이나 개인 인증 정보 저장 기능은 제공하지 않습니다.

· 학과·관심 분야 설정은 기기에만 저장하며, 서버에는 질문과 함께 분야 값(예: AI·SW)만 전달하고 저장하지 않습니다.

· 답변·운영 관리 페이지(FR-024)는 등록된 이메일로 받은 6자리 인증 코드로 로그인하며(FR-033), 비밀번

호는 저장하지 않습니다. 학과 조교(중간 관리자) 이메일은 관리자가 등록·삭제합니다(FR-032). 인증 코드는 해시로 저장해 10분 뒤 폐기하고, 5회 연속 실패 시 10분간 로그인을 제한합니다.

· 중간 관리자의 이메일과 이름·소속은 로그인과 답변 대기 요약 메일에만 사용하고, 이메일을 삭제하면 바로 지웁니다.

· 답변 대기 등록(FR-028)에는 질문 문장, 카테고리, 캠퍼스만 저장하며, 기기나 사용자를 구분하는 정보는 저장하지 않습니다.

2) 시스템 접근 권한 요구사항

· 학과 조교(중간 관리자)는 답변 작성과 FAQ 수정·삭제만, 관리자는 중간 관리자 이메일 관리를 포함한 전체 관리 기능을 쓸 수 있도록 역할별로 권한을 나눕니다. 관리 기능은 사용자 앱에 노출하지 않고 로그인 또는 API 키 인증을 거쳐야 합니다.

· 운영 통계(FR-025)에는 질문 문장만 저장하며, 이름·학번·전화번호 형태의 문자열은 저장 전에 가립니다.

· 벡터 DB와 원본 문서 저장소는 외부에서 직접 접근할 수 없도록 서버 내부에서만 접근합니다.

3) 모의해킹 요구사항

· 프롬프트 인젝션(시스템 지시 무시 요청, 프롬프트 유출 요청 등) 테스트 질문 20개 이상으로 모델이 지시를 벗어나지 않는지 점검합니다.

· 비정상 입력(200자 초과 문자열, 특수문자·스크립트 문자열, 빈 요청)에 대해 서버가 오류 없이 거부하는지 점검합니다.

· 모의해킹은 팀 자체 점검으로 수행하며, 외부 전문기관 점검은 범위에서 제외합니다.

4) 보안 취약성 요구사항

· 앱과 서버 간 통신은 HTTPS를 사용합니다.

· API 키, 메일 발송 계정 비밀번호 등 비밀 정보는 환경 변수로 관리하고 GitHub 저장소에 올리지 않습니다.

· 요청 길이 제한(200자)과 요청 빈도 제한(기기당 분당 20회)을 적용합니다.

· 사용 라이브러리의 알려진 취약점을 정기적으로 점검합니다(pip-audit, GitHub Dependabot).

· 크롤링은 robots.txt와 이용약관을 준수하고, 로그인 없이 공개된 게시 정보만 수집합니다.

2.7 기타 요구사항

프로젝트에서 활용할 패키지, 도구, 프레임워크와 배포 절차, 개발 표준은 다음과 같습니다.

구분	사용 기술 / 도구	비고
클라이언트	Kotlin, Android Studio	Android 8.0(API 26) 이상
API 서버	Python 3.12, FastAPI	질의응답·관리 API
데이터 수집	requests, BeautifulSoup4, 온통청년 Open API	공지 3시간, 나머지 1일 1회
첨부파일 추출	pdfplumber(PDF), pyhwp(HWP), HWPX XML 파싱	학사공지 첨부파일
알림	Android WorkManager (마감 로컬 알림)	서버 푸시 미사용
메일 발송	Python smtplib (SMTP), 발송 전용 메일 계정	인증 코드·답변 대기 요약 메일
답변·운영 관리 페이지	FastAPI + Jinja2 템플릿 (서버 렌더링 웹)	학과 조교·관리자용, 이메일 인증 코드 로그인
임베딩·검색	sentence-transformers (BGE-m3 / ko-sroberta), Chroma 또는 FAISS	모델은 비교 후 확정
sLLM	Hugging Face Transformers, PEFT(LoRA/QLoRA), bitsandbytes	Gemma, Phi-3-mini 후보
평가	RAGAS, 자체 테스트 질문셋(80개)	FR-018
학습 환경	Google Colab, Kaggle	무료 GPU 티어
형상 관리·협업	Git, GitHub (팀 공용 저장소)	이슈·PR 기반 협업

❍ **배포 절차**

· 서버: 기능 브랜치에서 개발 → PR 리뷰 후 main 병합 → 시연 서버에서 최신 코드 반영 후 재시작

· 앱: 시연용 APK를 빌드하여 시연 기기에 설치합니다. 구글 플레이 스토어 배포는 이번 범위에서 제외합니다.

· 모델·데이터: 파인튜닝한 모델 가중치와 벡터 인덱스는 버전을 붙여 보관하고, 평가 결과가 개선된 경우에만 서버에 반영합니다.

❍ **개발 표준**

· 코드 스타일: Python은 PEP 8, Kotlin은 Kotlin 공식 코딩 컨벤션을 따릅니다.

· 커밋 메시지: feat / fix / docs / refactor / test 등 작업 유형을 앞에 붙여 작성합니다.

· 브랜치: main(배포용)과 기능 단위 브랜치로 운영하며, main 병합 전 팀원 1인 이상의 리뷰를 거칩니다.

· 문서: 요구사항 ID(FR·PER·AVL)를 설계·테스트 문서에서 동일하게 참조하여 추적성을 유지합니다.

❍ **온디바이스 확장 계획**

파라미터 10억 개 안팎의 모델은 4bit 양자화 시 1GB 이하로 줄어 최근 Android 스마트폰(RAM 6GB 이상)의 메모리에 올릴 수 있고, Android용 추론 도구(MediaPipe LLM Inference, llama.cpp)가 공개되어 있어 기술적으로 구동이 가능합니다. 다만 기기 성능에 따른 응답 지연, 발열·배터리 소모, 앱 용량 증가(약 1GB), 기기 안 자료(벡터 DB) 갱신 문제가 있어 1차 개발은 서버 추론으로 진행합니다. 확장 단계에서는 파인튜닝한 sLLM을 GGUF 등 4bit 형식으로 변환해 시연 기기에서 구동하고, 서버 추론과 응답 시간·답변 품질을 비교한 결과를

발표 자료로 제시합니다.

❍ **운영상 제약과 대응 (데이터 수집 유지)**

· 수집 방식: Python requests로 페이지를 받고 BeautifulSoup으로 본문 영역(#cms-content)만 추출하며, 스케줄러로 정해진 주기에 자동 실행합니다.

· 가장 큰 위험: 학교가 홈페이지 구조를 바꾸면 수집이 멈추거나 빈 데이터가 들어올 수 있습니다.

· 대응: 소스별로 수집 결과 검사(예: 통학버스 표 행이 0개면 실패)를 두고, 실패하면 직전 데이터를 유지한 채 운영 관리 페이지의 수집 현황에 표시합니다. 공식 API가 있는 소스(온통청년)는 API를 우선 사용하고, 수집 코드는 소스별 모듈로 나누어 바뀐 소스만 수정합니다.

· 운영 주체: 캡스톤 기간에는 팀원이 수집 현황을 매주 점검합니다. 프로젝트 종료 후 계속 운영하려면 서버와 유지보수를 맡을 주체(학과 등)가 필요하며, 이는 향후 과제로 남깁니다.